



4

15

2,250 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

Audio Concepts

د. مدحت الصوص



RB Informatics; 20/04/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

نظم الوسائط المتعددة

بعد أن تعرّفنا في المحاضرات السابقة على أساسيات تمثيل الصور والألوان وكيفية تخزينها ومعالجتها رقمياً، ننتقل اليوم في رحلتنا من "الصورة التي تختصر" إلى عالم "الصوت الذي يعبر". فالمعرفة في الوسائط المتعددة ليست مجرد بيانات، بل هي نافذة تتحول عبرها الأفكار إلى تجربة تُرى وتُسمع وتُفهم بعمق. في هذه المحاضرة، سنبدأ باستكشاف أساسيات الصوت لتتعرف على كيفية تمثيل الإشارات الصوتية رقمياً، وآلية تسجيلها ومعالجتها وتخزينها داخل الحاسوب.

ما هو الصوت؟

فيزيائياً: الصوت بحاجة إلى وسيط ينتقل من خلاله، لذا يمكن تعريف الصوت كما يلي:

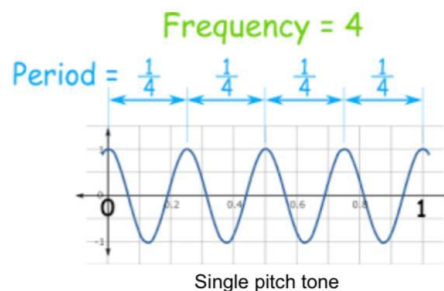
- يعرّف الصوت بأنه موجة تتولد عن اهتزاز الأجسام (مثل الحبال الصوتية لدى الإنسان) في وسط مادي (مثل الهواء).
- مثال: عندما يتكلم أحدهم ← تهتز الحبال الصوتية لديه ← يحمل الهواء هذه الاهتزازات إلى أذني ← نسمع أذني الصوت.
- وكما نعلم، يوجد مفهومين أساسيين للأمواج الصوتية، هما: التواتر / التردد (Frequency) والدور (Period)

أولاً: التردد Frequency

- هو عبارة عن صوت يهتز أو يتحرك ذهاباً وإياباً بتردد معين، أي أنه عبارة عن عدد الدورات الكاملة ذهاباً وإياباً للحركة الاهتزازية بالنسبة لوحدة الزمن.
- ويُقاس بوحدة الهرتز (Hertz - Hz) حيث: $1 \text{ Hz} = 1 \text{ Cycle/second}$

ثانياً الدور Period

- هو عبارة عن الوقت اللازم لإتمام دورة كاملة ذهاباً وإياباً من الحركة الاهتزازية لجزئيات الوسط.



وكما تعلمنا سابقاً، الدور هو مقلوب التواتر: $\text{Period} = 1 / \text{frequency}$

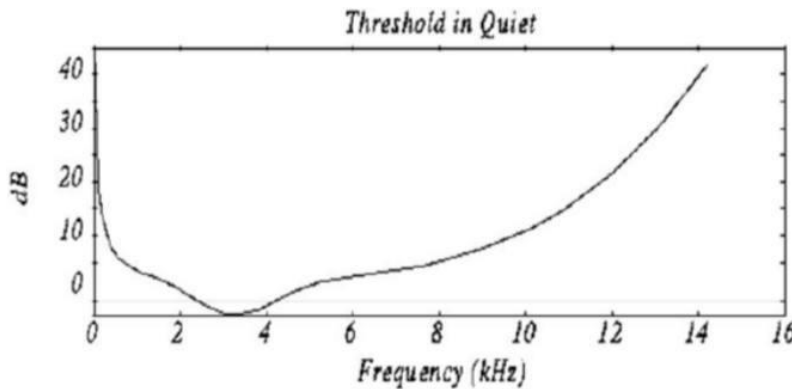
بالنسبة للإنسان:

- نلاحظ أن تركيزنا دائماً ما يكون على الإنسان، وذلك لأنه يجب علينا أن نفهم الصوت كما يسمعه الإنسان، ولاحظاً سنجد أن علينا أن نضغط الصوت أيضاً كما يسمعه الإنسان.

في الطب:

- يقول الأطباء أن أذن الإنسان تتحسس الأصوات التي تقع تردداتها (frequencies) ما بين 20 Hz إلى 22 KHz، فوضوحاً يوجد هناك ترددات لا تسمعها أذن الإنسان (الترددات الواقعة خارج هذا المجال)، وبالتالي نستطيع الاستغناء عن هذه الترددات في الملفات الصوتية (لتصغير حجم الملف).
- تختلف حساسية الأذن للأصوات باختلاف التردد (Frequency)، أي أن الأذن حساسة لجميع الأصوات التي تقع في هذا المجال، لكن حساسيتها ليست متساوية.
- تكون الحساسية القصوى للأذن في النطاق بين 2 KHz إلى 4 KHz
- يتراوح نطاق صوت الإنسان بين 500 Hz إلى 2 KHz تقريباً.
- Ultrasound: وهي الترددات التي تفوق قدرة السمع (من 22 KHz إلى 1 GHz).
- Infrasound: الترددات التي تقل عن قدرة السمع (من 0 إلى 20 Hz)

فيما يلي الخط البياني الممثل لعتبة السمع، أي حساسية الأذن عند الإنسان بكل تردد/ تواتر (محور x)، والشدة الدنيا اللازمة لسماع هذا التردد (محور y).



وفقاً لهذا المخطط، جميع الأصوات الواقعة فوق المنحني هي أصوات مسموعة، لكن لا تستجيب الأذن البشرية لجميع الترددات بنفس الطريقة عند مستوى ديسيبل ثابت. العلاقة هنا هي علاقة **حساسية**:

- عتبة السمع (Threshold in Quiet): يحتاج التردد المنخفض جداً (مثل 20 Hz) والتردد المرتفع جداً (قرب 20 KHz) إلى مستوى ديسيبل (dB) أعلى لكي تتمكن الأذن من سماعه.
- الحساسية القصوى: تكون الأذن أكثر حساسية (أي تسمع الأصوات عند مستويات dB منخفضة جداً) في نطاق الترددات بين 2 KHz و 4 KHz.

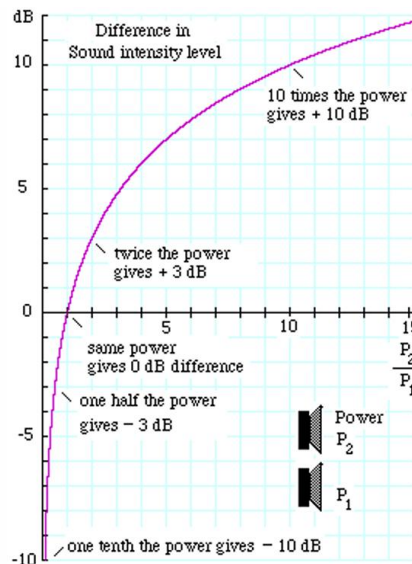
لا تجعل لحظة إحباط تهدم أعواماً من السعي

- عندما نضرب وترًا في آلة العود، فإنه يهتز بعدد محدد من المرات في الثانية، وهذا ما نسميه التردد (طالما أن الوتر يهتز فالتردد موجود، سواء كان الصوت عاليًا أو منخفضًا).
- هذا التردد هو المسؤول عن جعل أذننا تميز أن هذه النغمة هي "لا" أو "دو"؛ أي أنه يحدد طبقة الصوت (Pitch).
- لكن حين يتعلق الأمر بتحديد إمكانية السمع، هنا يأتي دور شدة الصوت (Intensity) التي تُقاس بالديسيبل dB، فالتردد وحده لا يكفي لكي نسمع الصوت، بل يجب أن يمتلك طاقة كافية لتحريك طبلة الأذن، أي أنك إذا نقرت الوتر برقة شديدة جدًا، سيهتز التردد المطلوب، لكن "سعة الموجة" ستكون صغيرة جدًا، مما يجعل مستوى الديسيبل تحت عتبة السمع.

- بالعودة إلى المخطط، نلاحظ أن الترددات الواقعة بين 2 KHz و 4 KHz هي الترددات التي تمتلك فيها الأذن أعلى استجابة، مما يعني أننا نستطيع سماعها حتى لو كانت شدة الصوت (dB) منخفضة جدًا، مقارنة بالترددات الأخرى التي تتطلب شدة أعلى لكي نسمع.

الديسيبل (Decibel - dB):

- الديسيبل ليس وحدة قياس مطلقة مثل المتر أو الكيلوجرام، بل هو وحدة نسبية تُستخدم للمقارنة بين مستويين من القوة أو الضغط.
 - لكي نحسب الديسيبل، يجب أن يكون لدينا صوتان (P_1 و P_2).
 - في حال أردنا قياس صوت واحد فقط، نلجأ لاستخدام صوت مرجعي (Reference Sound)، وهو الحد الأدنى للضغط الذي تستطيع الأذن البشرية سماعه، ويساوي: $20 \mu Pa = 0.02 mPa < 20 \text{ micropascals}$
 - هذه القيمة متعارف عليها دولياً للصوت المرجعي في الهواء، وتكافئ 0 dB
 - لقياس شدة الصوت بالديسيبل نستخدم المعادلة التالية:
- $$10 \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1} \right) \text{ dB}$$
- الديسيبل وحدة لوغاريتمية عشرية ($\log_{10}$) وهذا يعني:
 - عندما تزداد القوة بمقدار "أسي" (تضاعف كبير)، فإن الديسيبل يزداد بمقدار "خطي" بسيط



مثال:

■ إذا كان $P_2 = 2 P_1$ فإن $10 \log_{10}(P_2/P_1) = 10 \log_{10}(2) \approx 3$

مثال آخر:

- لو كان الناتج 10 dB فهذا يعني أن الصوت P_2 هو عشرة أضعاف الصوت المرجعي P_1
- لو كان الناتج 20 dB فهذا يعني أن الصوت P_2 هو مئة ضعف الصوت المرجعي P_1
- لو كان الناتج 30 dB فهذا يعني أن الصوت P_2 هو ألف ضعف الصوت المرجعي P_1 ، وهكذا..

ماذا يعني 0 dB ؟

- 0 dB لا يعني انعدام الصوت
- فيزيائياً، 0 dB تعني أن الصوت المقاس P_2 مساوٍ تماماً للصوت المرجعي P_1 . أي بما أن القيمة داخل اللوغاريتم ستكون $P_1/P_1 = 1$ يساوي صفراً، تظهر النتيجة 0 dB.
- الحد الأقصى للصوت: 194 dB هو أكبر تباين في الضغط (أعلى شدة صوت) يمكن أن تصل إليه موجة صوتية غير مشوهة في الغلاف الجوي للأرض.

dB	Power ratio
100	10 000 000 000
90	1 000 000 000
80	100 000 000
70	10 000 000
60	1 000 000
50	100 000
40	10 000
30	1 000
20	100
10	10
6	$3.981 \approx 4$
3	$1.995 \approx 2$
1	1.259
0	1
-1	0.794
-3	$0.501 \approx \frac{1}{2}$
-6	$0.251 \approx \frac{1}{4}$
-10	0.1
-20	0.01
-30	0.001
-40	0.000 1
-50	0.000 01



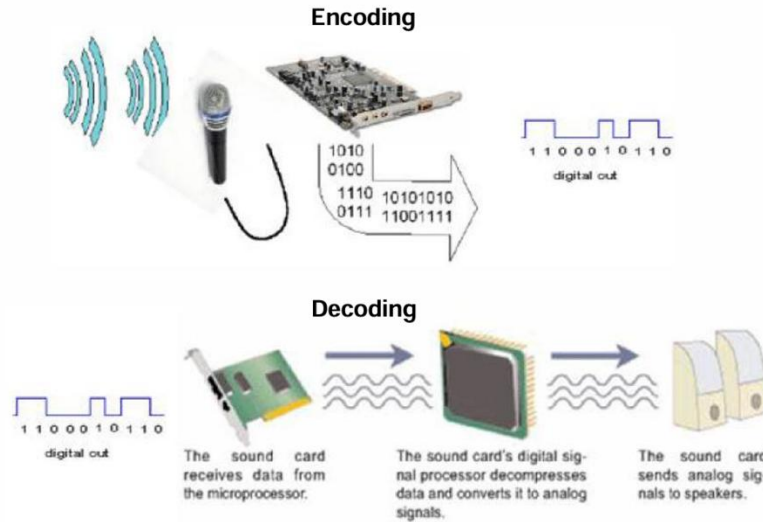
عملية الرقمنة (Audio Digitization)

لماذا نلجأ لرقمنة الصوت؟ (من الإشارة التماثلية إلى الرقمية)

- كانت أنظمة الاتصالات قديماً (مثل الهواتف الأرضية) تتعامل مع الإشارة التماثلية (Analog Signal)، وهي الإشارة التي تكون في حالة استمرار دائم في الزمن والسعة.

مشكلة الإشارة التماثلية:

- عند انتقال الصوت عبر مسافات طويلة (مثلاً مكالمة بين محافظتين)، كانت الإشارة تعاني من التخميد (Attenuation) نتيجة مقاومة الأسلاك الطويلة، فكان الصوت يصل ضعيفاً أو مشوشاً. ولأن الإشارة تماثلية، فإن أي تقوية لها كانت تؤدي لتقوية الضجيج (Noise) المرافق لها أيضاً.
- حالياً ما زالت الأسلاك هي الوسيط لكننا أصبحنا قادرين على تقوية الإشارة الرقمية في كل مقسم هاتف، وبالتالي ليس لدينا وسيط يتعامل مع إشارة تماثلية، لكن بالتأكيد نحن بحاجة للشكل التماثلي للإشارة لأن الإنسان لا يسمع غيرها ولا يتحدث إلا بها.

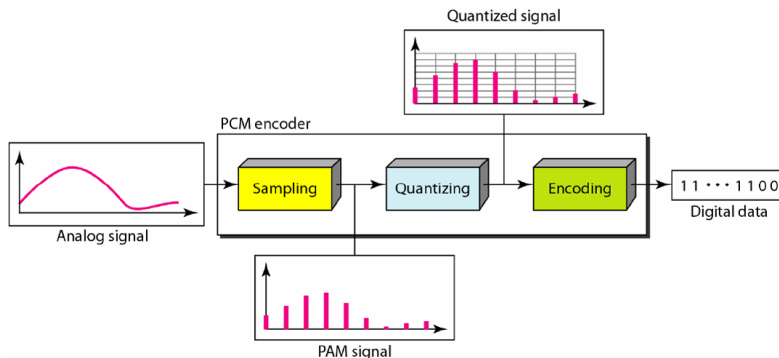


- في الصورة التالية، نجد أننا بحاجة إلى Microphone يحوّل الإشارة من تماثلية إلى رقمية بعملية الـ Encoding، ومن ثمّ Speaker يحوّل الإشارة من رقمية إلى تماثلية بعملية الـ Decoding

التحويل من Analog إلى Digital:

يتم تحويل الصوت من الحالة التماثلية (Analog) إلى إشارة رقمية (Digital) عبر عمليتين أساسيتين:

1. التقطيع Sampling
2. التكميم Quantization



التقطيع Sampling

تعتبر عملية التقطيع الخطوة الأولى في تحويل الصوت من المجال التماثلي إلى الرقمي، وتتم وفق المبادئ التالية:

■ مفهوم التقطيع على المحور الأفقي (X-axis):

- يتم تقطيع الإشارة التماثلية على محور الزمن (X).
- بدلاً من التعامل مع الإشارة كمنحنى مستمر يحتوي على عدد لا نهائي من النقاط، نقوم بأخذ "عينات" (Samples) محددة عند لحظات زمنية منفصلة.

هل يجب أن تكون الفترات الزمنية للتقطيع متساوية؟

■ من الناحية النظرية، إذا أردنا دقة قصوى، قد نميل لأخذ عينات كثيرة عندما تتغير الإشارة بسرعة، وعينات أقل عندما تكون الإشارة ثابتة. ولكن عملياً، نحن نلتزم بمسافات زمنية متساوية للأسباب التالية:

- **حجم البيانات:** في التقطيع العشوائي (غير المتساوي)، سنضطر لتخزين قيمتين لكل نقطة: (x, y) ، مما يضاعف حجم الملف بشكل هائل.
- **التقطيع المنتظم:** عند استخدام مسافات زمنية متساوية، يكفي أن نرسل قيم y فقط، لأن قيمة الزمن x معروفة مسبقاً بناءً على ترتيب العينة والمسافة الثابتة بينها وبين التي تسبقها.

معدل العينات (Sampling Rate):

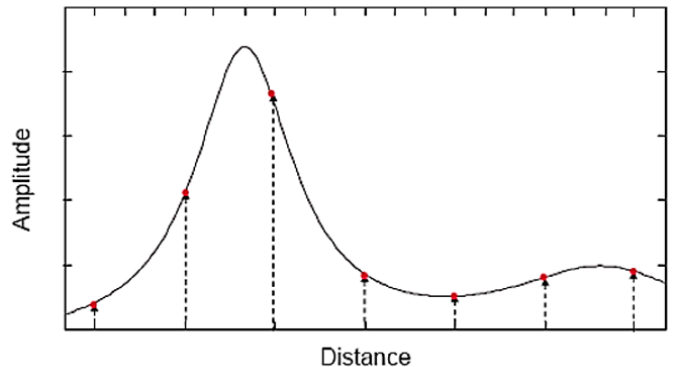
بعد الاتفاق على أن المسافات الزمنية t يجب أن تكون متساوية، يبرز السؤال الأهم: **كيف نحدد طول هذه المسافة؟** أو بمعنى آخر، كم عدد العينات التي يجب أخذها في الثانية الواحدة؟

1. تعريف ال Sampling Rate: هو عدد العينات المأخوذة في الثانية الواحدة، ويُقاس بوحدة الهرتز Hz.
2. المقايضة بين الدقة والحجم (Trade-off):

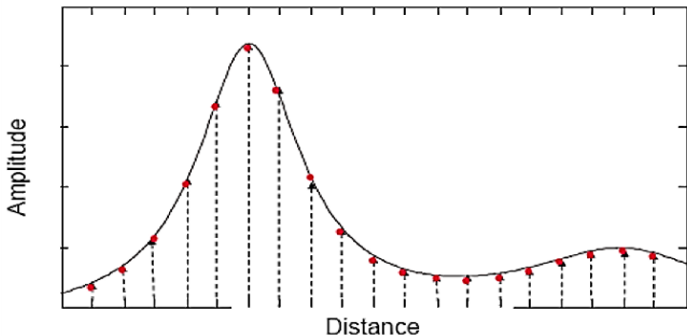
- المسافة t كبيرة جداً: عدد عينات قليل ← يؤدي إلى فقدان معالم الإشارة الأصلية وتشويه الصوت (Under Sampling).
- المسافة t صغيرة جداً: عدد عينات ضخم ← يؤدي إلى دقة عالية ولكن مع زيادة هائلة وغير مبررة في حجم الملف وتكلفة المعالجة.

حالة ال Under Sampling:

Spatial Dimension



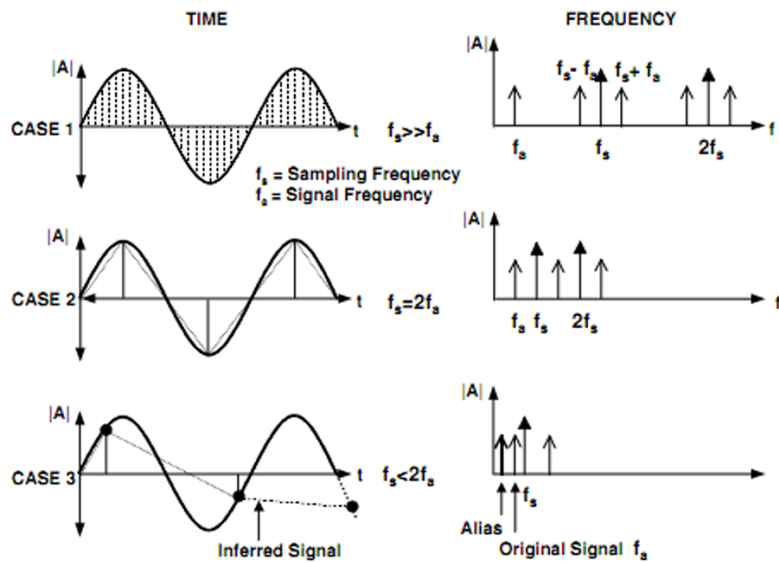
Spatial Dimension



3. القاعدة الذهبية (قانون Nyquist Theory): لحل هذه المعضلة (تقليل البيانات دون خسارة المعلومة)، نتبع قانون نايكويست، والذي ينص على:
- لكي نتمكن من إعادة بناء الإشارة الأصلية دون فقدان، يجب أن يكون تردد العينات f_s على الأقل ضعف أعلى تردد f_a موجود في الإشارة الأصلية
 - المعادلة: $f_s \geq 2 f_a$

حيث:

- f_a : هو أعلى تردد موجود في الإشارة التماثلية الأصلية (الصوت الطبيعي) التي نريد تسجيلها أو تحويلها
- f_s : هو التردد الذي تعمل به الآلة لأخذ لقطات من الصوت. أي "كم مرة سنقطع الصوت في الثانية الواحدة؟" أو (معدل التقطيع).
- يختلف معدل التقطيع (Sample Rate) حسب دقة الصوت المطلوبة.
- قد يكون من الأسرع أخذ حساسية أذن الإنسان كمقياس: 20 Hz - 22 KHz
- سنفرض أننا سنقطع على ضعف ال 22 KHz حتى لو كانت الإشارة التي نملكها لا تحوي هذا التواتر
- هذه الحالة تمثل أسوأ حالة لأننا نأخذ أكبر عدد ممكن من العينات، وإن تجاوزنا هذا العدد سيصبح مجرد إسراف ولن يساهم في تحسين الدقة.
- التقطيع على 44 KHz يعني أنه بالثانية الواحدة نأخذ 44 ألف عينة، أي المسافة بين كل عينة والتي تليها هي 1/44000 بالثانية.
- يمكن تقليل هذا الرقم إذا كنا نهتم فقط بال Speech، فمثلاً يكون أثر التقطيع واضحاً عند التحدث عبر الهاتف، فقد لا نتمكن من التعرف على صوت المتحدث بسبب التشوه الحاصل على هذا الصوت نتيجة التقطيع.

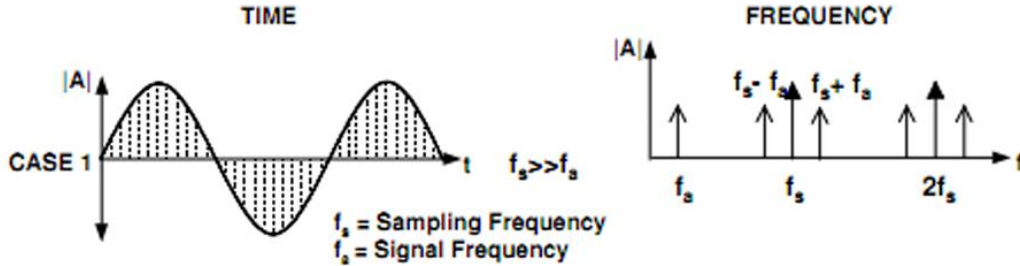


في هذا المخطط، الرسوم البيانية على جهة اليسار تمثل الصوت التماثلي الذي نسمعه في الحقيقة، بينما على جهة اليمين نجد تمثيل الأصوات بعد التقطيع.

1. إذا كان معدل التقطيع f_s أكبر بكثير من أكبر تردد في الإشارة f_a أي أن:

$$f_s \gg f_a$$

■ سيكون هناك تكرار في الإشارة ولكن المسافة بين كل إشارة وأخرى (t_s) ستكون كبيرة.

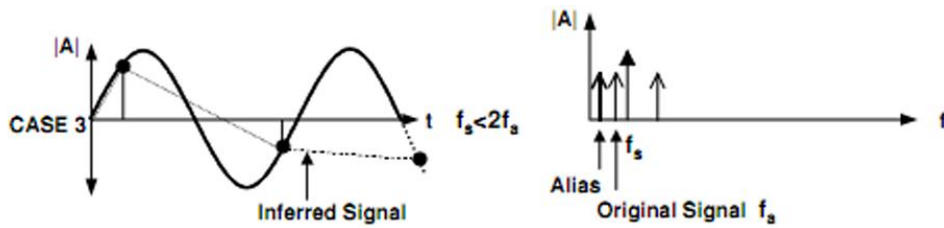


2. أما إذا كان معدل التقطيع f_s أصغر من ضعف أكبر تردد في الإشارة f_a أي أن:

$$f_s < 2f_a$$

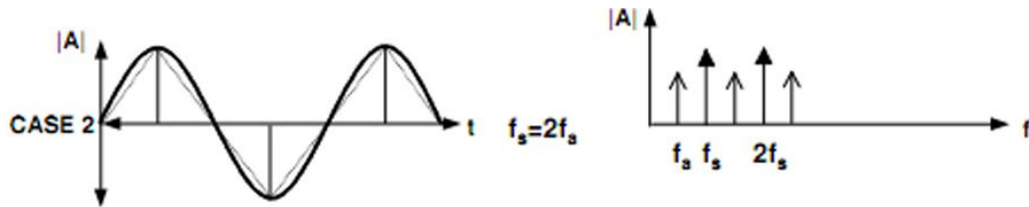
■ سوف تتداخل الإشارات لأن t_s صغيرة جداً.

■ هذا التداخل يُعرف بظاهرة ال Aliasing (التداخل الترددي)، وهو ما يؤدي إلى تشويه الصوت وفقدان معالم الإشارة الأصلية.



3. عندما يكون معدل التقطيع مساو لضعف أكبر تردد:

■ لن يكون هناك تداخل في الإشارات ولا توجد مسافة بين كل إشارة وأخرى، وبالتالي هو الحل الأفضل.



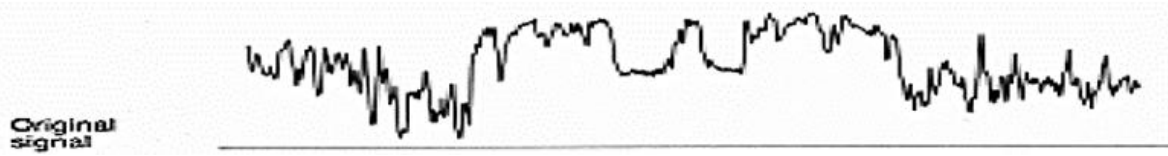
ملاحظة:

■ تثبت هذه الرسوم أن **التردد الأصلي** f_a هو الذي يملئ علينا سرعة **التقطيع** f_s . إذا لم نحترم قاعدة "الضعف على الأقل"، فإن تحويل فورييه يُظهر لنا بوضوح كيف "تقتحم" الترددات المكررة مساحة التردد الأصلي وتفسده (كما في الحالة الثانية).

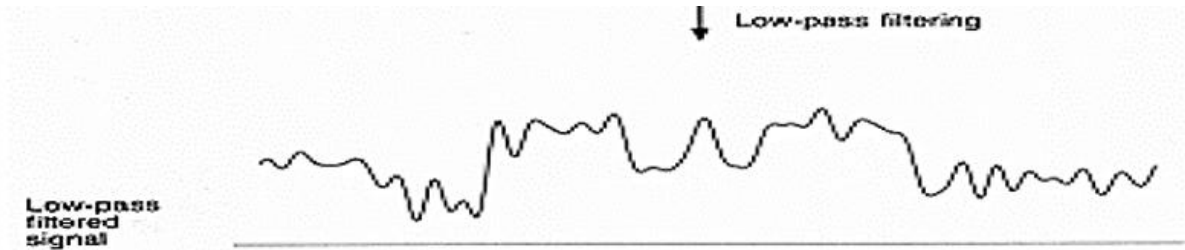
Low Pass Filter

- يُستخدم (Low Pass Filter) كخطوة استباقية قبل التقطيع (Sampling)، يسمح بمرور الترددات المنخفضة التي تقل عن قيمة معينة، ويمنع أو يحجب الترددات العالية التي تزيد عن تلك القيمة.
- يكون الهدف منه هو تنعيم الإشارة وتخفيف التعرجات كما في الشكل الآتي:

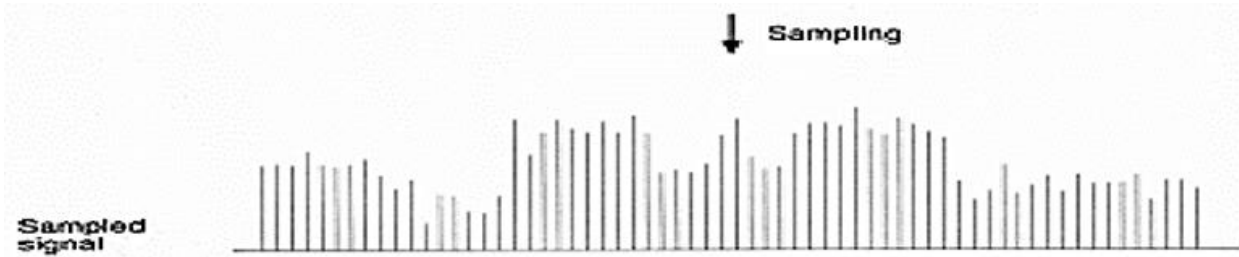
الإشارة الأصلية:



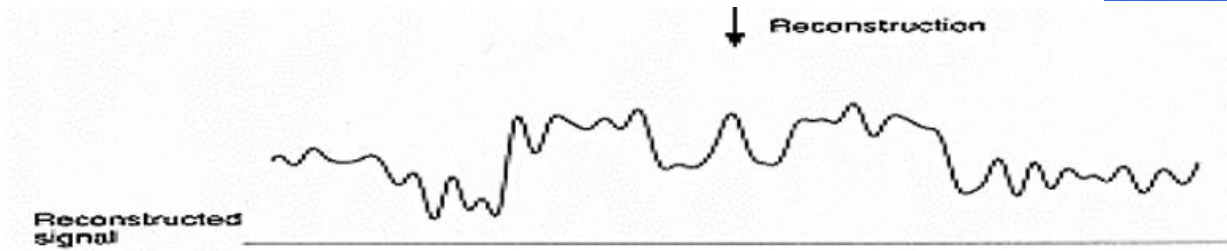
استخدام Low Pass Filter:



عملية Sampling:



إعادة بناء الإشارة:



الاستمرار خطوة صغيرة تتكرر، واليأس خطوة واحدة تهدم كل ما بُني

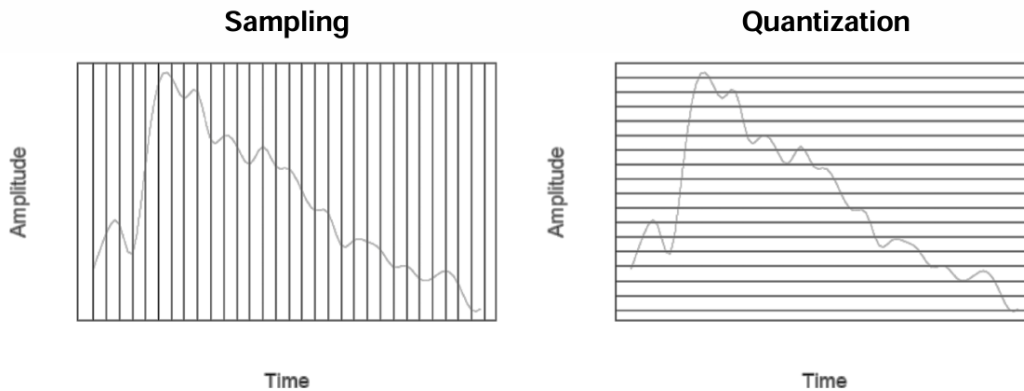
بعض Sampling Rates المستخدمة في مختلف التقنيات:

حيث يعتمد اختيار التردد على التوازن بين جودة الصوت وحجم البيانات:

1. 44,100 Hz (جودة ال CD): هي المعيار الأعلى، وتستخدم للموسيقى الاحترافية لأنها تغطي كامل نطاق السمع البشري بدقة عالية.
2. 32,000 Hz (جودة متوسطة): جودة جيدة لكنها أقل من ال CD، تستخدم لتقليل حجم الملف مع الحفاظ على وضوح مقبول.
3. 22,050 Hz (جودة MP3 منخفضة): تستخدم لضغط الملفات بشكل كبير، وتكون الجودة فيها أقل وضوحاً في الترددات العالية.
4. 11,025 Hz (راديو AM - الكلام): كافية جداً لنقل الأحاديث المسجلة أو إذاعة راديو، حيث لا نحتاج لتفاصيل موسيقية دقيقة.
5. 8,000 Hz (الهاتف): هي الحد الأدنى، وتستخدم في المكالمات الهاتفية وأجهزة اللاسلكي (Walkie-talkie) لأن تركيزها الأساسي على فهم الكلام البشري فقط بأقل حجم بيانات ممكن.

التكميم Quantization

- بعد الانتهاء من تقطيع الإشارة زمنياً (Sampling) على محور x ، ننتقل للتعامل مع المحور العمودي (المحور y)، وهو المحور المسؤول عن تمثيل "سعة" أو "قوة" الصوت (Quantization).



لماذا لدينا عدد محدود من النقاط على المحور y ؟

- في الواقع (الإشارة التماثلية)، تكون قيم السعة مستمرة ولانهائية.
- لكن في الحاسوب، لا يمكننا تخزين عدد لانهائي من القيم، لذا نلجأ لتقسيم المحور y إلى "مستويات" محددة ومنفصلة (Discrete Levels).
- قاعدة الدقة:** كلما زاد عدد هذه المستويات، زادت دقة تمثيل الصوت الرقمي وأصبح أقرب للحقيقة، وقلّ ما يُسمى بـ "التشوه الكمي" (Quantization distortion).

لا تتوقف لأن الطريق طويل؛ فالجبال تصعد خطوة خطوة

كيف نحدد عدد مستويات التقطيع؟ (مفهوم Bit Depth)

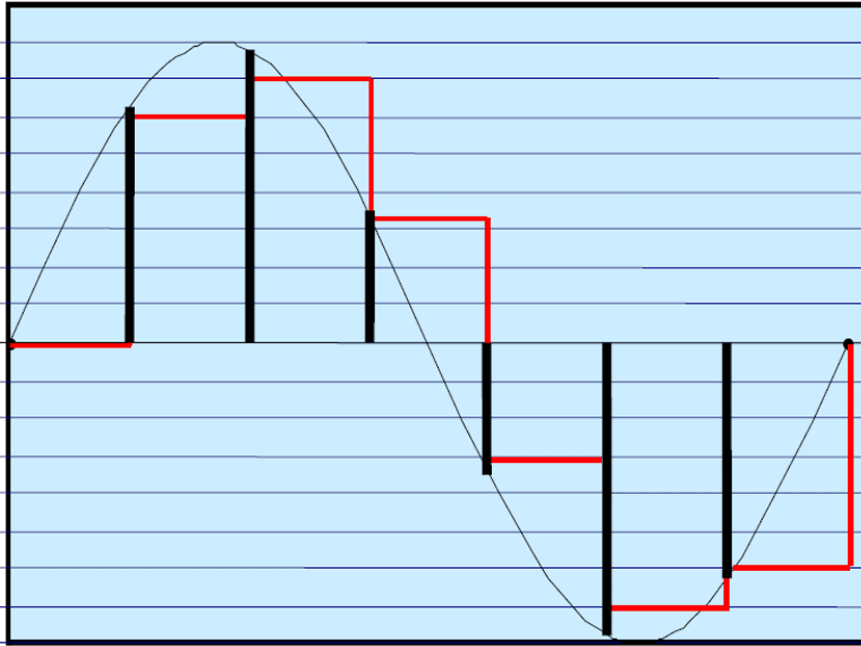
■ يتم تخزين قيمة كل عينة صوتية باستخدام عدد محدد من البتات:
1. نظام 8-bit (تخزين في 1 بايت):

- يوفر لنا $2^8 = 256$ حالة أو مستوى مختلفاً لقيم الوايات.
- في هذا النظام، تأخذ القيمة على المحور Y رقماً يتراوح بين 0 و 255.
- يُعتبر هذا المستوى كافياً لتسجيل الكلام البشري بوضوح مقبول.

2. نظام 16-bit (تخزين في 2 بايت):

- يوفر لنا $2^{16} = 65,536$ حالة أو مستوى مختلفاً.
- هذه الدقة العالية ضرورية جداً عند تسجيل الموسيقى (مثل جودة ال CD)، لأنها تسمح بتمثيل الفروقات البسيطة جداً في شدة الصوت.

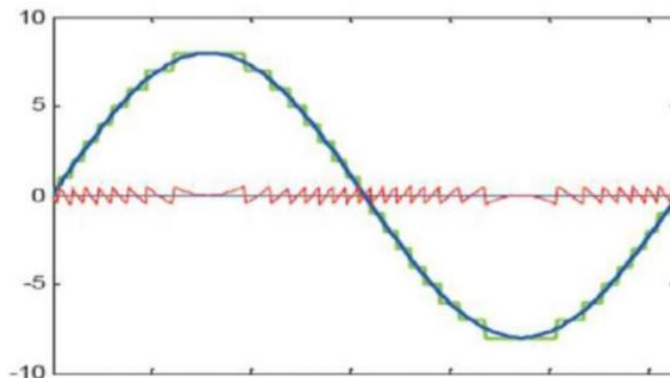
■ الإشارة التي سيتم إرسالها إليك (الإشارة باللون الأحمر) تختلف عن الإشارة الحقيقية، وهي الإشارة بعدما طرأت عليها عملية ال Sampling وال Quantization (الإشارة الرقمية).



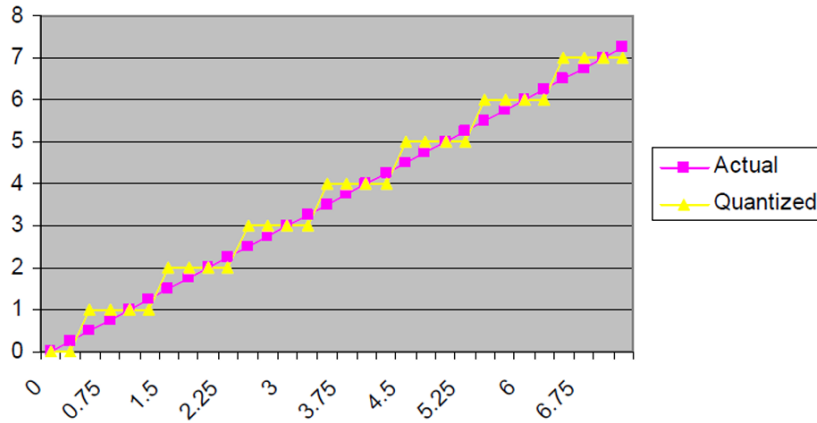
■ بعد عملية ال Quantization يتم فقدان بعض المعلومات ويحدث تشوه كميّ.

التشوه الكميّ Quantization Distortion

هو الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المقربة عند عملية ال Quantization (نحصل عليها بطرح الإشارات).



وفي أسوأ الأحوال يكون التشوه في الإشارة بعد التقطيع يساوي نصف الفترة الزمنية (المسافة الفاصلة بين كل level وآخر).



مفهوم القنوات (Channels) في الصوت الرقمي

إن إشارة الصوت قد تكون إشارة أحادية وقد تكون غير ذلك فهناك عدة أنواع للإشارة الصوتية بحسب عدد القنوات المستخدمة، فالإنسان يمتلك أذنين اثنين كل واحدة منهما تسمع صوت مختلف بحسب جهة مصدر الصوت وشدته، ولتحقيق تجربة صوتية واقعية نقوم بزيادة عدد الإشارات الصوتية للملف الصوتي الواحد حيث تكون كل إشارة صوتية تحوي تفاصيل صوتية خاصة بالجهة الموضوعة فيه (فعندما نضع السماعات ونشغل مقطع صوتي ذو إشارتين صوتيتين (Stereo) فإن كل إشارة تذهب إلى أذن تعطي شعور أكثر واقعية).

أنواع القنوات الشائعة:

1. أحادي (Mono):

- يتم تسجيل الصوت في قناة واحدة فقط.
- عند التشغيل، يصدر نفس الصوت تماماً من جميع مكبرات الصوت (السماعات).
- الاستخدام: مكالمات الهاتف، أجهزة اللاسلكي، والتسجيلات البسيطة التي لا تتطلب محاكاة للمكان.

2. ستيريو (Stereo):

- يتكون من قناتين منفصلتين: قناة يميني right وقناة يسري left.
- هنا نحن لا نكتفي بإرسال قيمة واحدة لكل لحظة زمنية x .
- هندسياً: لكل عينة زمنية x على المحور الأفقي، نقوم بإرسال قيمتين على المحور العمودي y :
 - قيمة y_1 مخصصة للأذن اليميني.
 - قيمة y_2 مخصصة للأذن اليسري.
- المتطلبات التقنية: لإنتاج هذا النوع من الصوت، نحتاج إلى جهازي استقبال (مثل استخدام ميكروفونين في آن واحد) لتسجيل الفروقات البسيطة في شدة الصوت بين الجهتين.

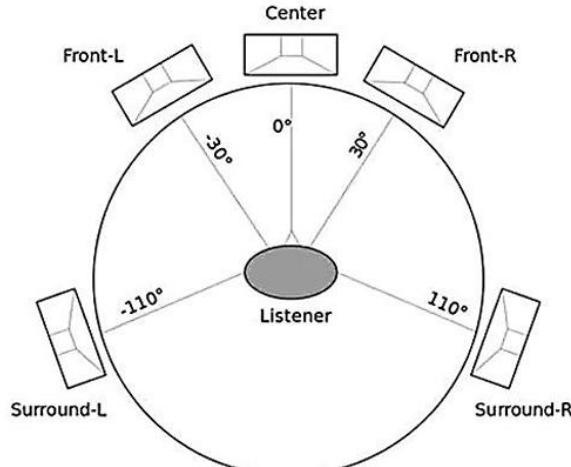
- عند سماعك لصوت سيارة إسعاف، إذا كان الصوت قادماً من اليمين، ستكون قيمة السعة y في القناة اليمنى أقوى منها في اليسرى، مما يعطي إشارة للدماغ بأن المصدر جهة اليمين.
- إدراك الحركة: عندما تتحرك السيارة، يبدأ الصوت بالتناقص تدريجياً في القناة اليمنى بينما يزداد في القناة اليسرى. هذا التغير الديناميكي في قيم y عبر الزمن هو ما يجعلنا نشعر بأن السيارة تمر من أمامنا وتتجه نحو اليسار.

3. 4.0 surround sound (quadraphonic sound)

- عدد القنوات: 4 قنوات صوتية.
- الهدف: توفير إحاطة صوتية من الجهات الأربع الأساسية.

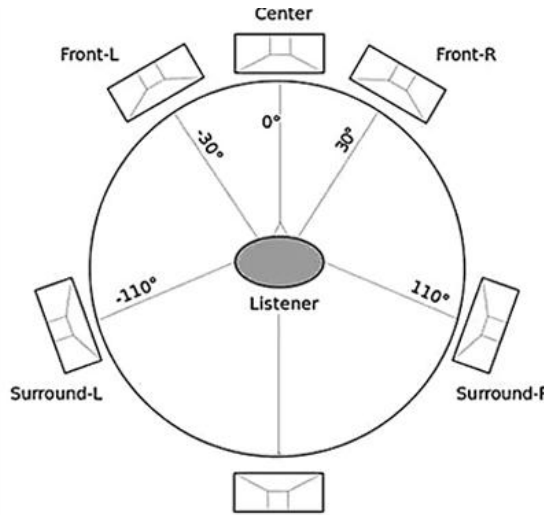
4. 5.1 surround sound

- عدد القنوات: 6 قنوات صوتية
- 5 قنوات أساسية: مركزية، أمامية يمين، أمامية يسار، خلفية يمين، خلفية يسار.
- قناة 0.1: مخصصة لل subwoofer (الترددات المنخفضة جداً من 20 Hz إلى 120 Hz).
- هو النظام الأكثر شيوعاً ويستخدم في السينمات التجارية.



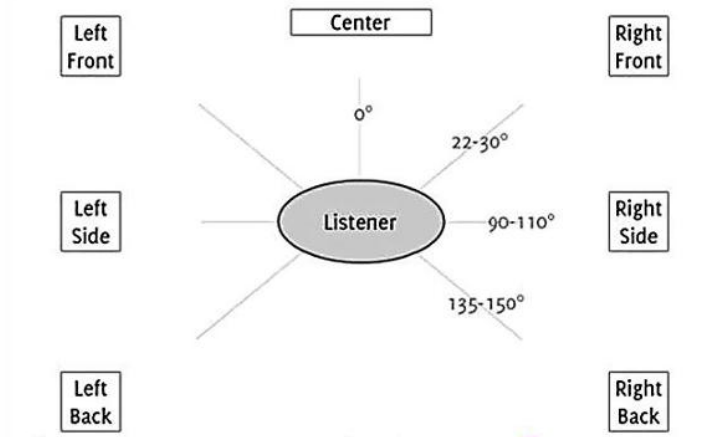
5. 6.1 surround sound

- عدد القنوات: 7 قنوات صوتية
- التوزيع: نفس توزيع نظام 5.1 مع إضافة قناة خلفية واحدة (Back channel) في الوسط لزيادة دقة الصوت القادم من الخلف.
- الاستخدام: معيار صناعي يستخدم أيضاً في صالات السينما التجارية.



6. 7.1 surround sound

- عدد القنوات: 8 قنوات صوتية
- التوزيع: يعتمد على نظام 5.1 مع إضافة قناتين إضافيتين لزيادة عمق التجربة الصوتية المحيطة.
- الاستخدام: نظام مكلف وعادة ما يستخدم في الغرف الكبيرة والواسعة فقط



حجم الملفات الصوتية

- يعتمد حجم الملف الصوتي على عدة عوامل رئيسية، أهمها:
- Sampling Rate: معدل أخذ العينات الصوتية في الثانية.
 - Bit Depth: عدد البتات المستخدمة لتمثيل كل عينة صوتية.
 - Audio Channels: عدد القنوات الصوتية المستخدمة (Mono / Stereo)
 - Compression: ضغط الملف الصوتي

استمر، فربما تكون أقرب إلى النجاح مما تظن

Quality	Sample Rate (Khz)	Bits per Sample	Mono / Stereo	Data Rate (uncompressed) (kB/sec)
Telephone	8	8	Mono	8
AM Radio	11.025	8	Mono	11.0
FM Radio	22.05	16	Stereo	88.2
CD	44.1	16	Stereo	176.4

يستعرض هذا الجدول أمثلة عملية توضّح كيف يختلف معدل البيانات (Data Rate) وحجم الملف تبعاً لجودة الصوت المستخدمة.

ويتم حساب معدل البيانات باستخدام القانون التالي:

$$\text{Sampling Rate} * \text{Bit Depth} * \text{Number of Channels}$$

ثم نقسم الناتج على 8000 لتحويل القيمة من bits/sec إلى kB/s، وذلك لأن:

$$1 \text{ Byte} = 8 \text{ bits}$$

$$1 \text{ KB} = 1000 \text{ Byte}$$

كما أن عدد القنوات الصوتية يعتمد على نوع الصوت:

- في حالة Mono نضرب ب 1 لأن لدينا قناة صوتية واحدة.
- في حالة Stereo نضرب ب 2 لوجود قناتين صوتيتين (يمين ويسار).

ملاحظة:

- في الأمثلة الموجودة في الجدول السابق معدل التقطيع (Sampling Rate) معطى بوحدة KHz وليس Hz، لذلك نقسم مباشرةً على 8 فقط بدلاً من 8000

The End...

الناجح ليس من لا يسقط، بل من ينهض كلما سقط ويواصل السير

